BİHTER GAMES · GAME DESİGN DOCUMENT

Project Frostline

Kıyamet Sonrası Hayatta Kalma / Strateji / Şehir Kurma / Yönetim

GELİŞTİRİCİ **Bihter Games**	OYUN YÖNETMENİ **Furkan Çağlar**
PLATFORM **PC — Steam**	MOTOR **Unity LTS**
HEDEF **Steam Early Access**	SÜRE / BÜTÇE **10 ay · 80.000 USD**
TAGS **City Builder, Post-apocalyptic, Colony Sim, Resource Management, Survival, Strategy, Base Building, Trains, Simulation, Singleplayer**	COMPARABLE **Frostpunk, Last Train Home, Frostrain 2**

1. Oyunun kısa özeti

Project Frostline, kıyamet sonrası donmuş bir dünyada geçen bir hayatta kalma ve strateji oyunudur. Oyuncunun şehri, devasa ve hareket halinde olan bir trendir. Tren evrende yalnızca bir ulaşım aracı olarak var olmaz; oyuncunun şehri, ekonomisi, altyapısı ve medeniyeti olarak kurgulanmıştır.

Oyuncu süreç içerisinde treni genişletir, vagonlar inşa eder, nüfusu ve kaynakları yönetir, donmuş dünyayı keşfeder ve medeniyetini hayatta tutmak için yeni teknolojiler geliştirir. Ancak tren büyüdükçe onu sıcak ve çalışır halde tutmak zorlaşır.

> **Asıl soru: "Şehrimi ne kadar büyütebilirim?" değil — "Soğuk her şeyi yok etmeden medeniyetimi ne kadar uzağa götürebilirim?"**

2. Temel oynanış sütunları

2.1 Hareket eden şehir

Tren, modüler bir şehir olarak çalışır. Oyuncu farklı amaçlara sahip vagonlar inşa eder: yaşam alanları, atölyeler, gıda üretimi, depolar, hastane, araştırma, enerji, ısıtma, keşif, üretim, güvenlik, kaynak işleme.

Vagonların yalnızca sahip olunması değil, trenin üzerindeki konumları da önemlidir. Tren basit bir menü üzerinden yönetilen şehir değildir. Trenin fiziksel düzeni doğrudan etkiler: ısı dağılımı, kaynak akışı, üretim verimliliği, insanların güvenliği.

3. Isı sistemi

Isı, Frostline'ın temel altyapı sistemidir. Trenin merkezindeki ana reaktör / ısı üreticisi temel ısıyı sağlar. Isı tren boyunca ilerledikçe azalır.

Reaktör +25°C → Yaşam +18°C → Atölye +12°C → Tarım +5°C → Depo −5°C → Keşif −15°C

Isı kaynağından uzaklaştıkça vagonları sıcak tutmak zorlaşır.

Zincir: Tren büyüklüğü → ısı kaybı → kaynak tüketimi → teknoloji → hayatta kalma

4. Isı yönetimi

Oyuncu ısı dağılımını geliştirmek için teknolojiler açabilir: ısı boruları, buharlı ısıtma, termal yalıtım, ısı depolama, ikincil ısı üreticileri, ısı pompaları, gelişmiş reaktörler, gelişmiş enerji altyapısı.

Kararlar stratejiktir: hastaneyi mi sıcak tutacaksın, tarımı mı? Tüm treni düşük sıcaklıkta mı çalıştıracaksın? Yakıtı şimdi mi harcayacaksın, sonraki bölge için mi saklayacaksın?

Kazan aşırı yük: Kritik soğukta ekstra ısı için kazan zorlanabilir. Ekstra ısı verir; her gece kazan stresi birikir. Stres %100 olursa kazan patlar ve tren biter. Kapatılınca stres düşebilir. Daha fazla ısı = daha fazla risk. Isı yalnızca bir kaynak değil; stratejik bir karar mekanizmasıdır.

5. Treni büyütme

Oyuncu küçük bir trenle başlar. Oyun ilerledikçe yeni vagon türleri açılır ve medeniyet büyür. Ancak her yeni vagon yeni bir problem yaratır. Daha fazla vagon demek: daha fazla insan, yiyecek tüketimi, yakıt tüketimi, bakım, ısı kaybı, altyapı ihtiyacı, üretim kapasitesi. Dolayısıyla büyümek her zaman avantaj sağlamaz.

6. Vagon sistemi

Her vagon farklı bir amaca hizmet eder ve diğer sistemlerle etkileşime girer.

VAGON	İŞLEV	NOT
Yaşam	Nüfus için alan	Daha fazla nüfus → yiyecek, su, ısı ihtiyacı ↑
Atölye	Tamir, ekipman, bakım, yükseltme	Üretim omurgası
Tarım / sera	Gıda	Isı + su + enerji + iş gücü ister
Hastane / revir	Tedavi, hastalık, iyileşme	Nüfusun korunması
Araştırma	Teknoloji açma	Isı, üretim, keşif, enerji, altyapı
Depo / tender	Kaynak saklama	Treni büyütür → altyapı ihtiyacı ↑
Reaktör / enerji	Enerji ve ısı	Gelişmiş altyapı
Keşif	Dış ekipler ve ekipman	Dünya ile köprü

7. Sistemlerin kombinasyonu

Oyuncuya tek doğru çözüm verilmez. Vagon yerleşimi, ısı, teknoloji, üretim, nüfus, enerji ve keşif birleştirilerek özgün tren yapıları oluşur.

TİP	ÇEKİRDEK	AVANTAJ	BEDEL
Endüstriyel	Atölye + üretim + enerji	Güçlü üretim, hızlı tamir	Yüksek yakıt / ısı
Tarım	Çok sera + su	Gıda bağımsızlığı	Yüksek ısı / su
Keşif	Küçük nüfus + keşif + depo	Hızlı keşif, dış kaynak	Düşük iç üretim

Amaç: her oyunda farklı bir tren geliştirebilmek.

8. Keşif

Tren ihtiyacının hepsini kendi içinde üretemez. Belirli bölgelerde durup dış dünyayı keşfetmek gerekir. Örnek bölgeler: terk edilmiş şehirler, askeri tesisler, donmuş çiftlikler, araştırma merkezleri, madenler, fabrikalar, terk edilmiş trenler, yeraltı tesisleri, hayatta kalan topluluklar, yakıt depoları. Her bölge farklı kaynak, fırsat ve tehlike içerir.

9. Duraklar ve risk / ödül

Tren sürekli hareket etmek zorunda değildir. Haritada belirli noktalarda durulabilir. Durmak fırsat yaratır ama tren ve nüfusu tehlikeye atar. Örnek — terk edilmiş şehir (−45°C): yakıt, hurda, ilaç, yiyecek, teknoloji, hayatta kalanlar bulunabilir. Oyuncu karar verir: güvenli şekilde hemen ayrılmak mı, yoksa daha değerli kaynak için biraz daha kalmak mı? Daha uzun kalmak: daha fazla kaynak + daha fazla soğuk hasarı, yakıt tüketimi, yaralanma ve nüfus kaybı, hava riski.

10. Keşif ekipleri

Tren dışına hayatta kalanlardan ekipler gönderilir. Binaları arar, kaynak toplar, insan kurtarır, teknoloji / altyapı parçası çıkarır, gizemli bölgeleri araştırır. Ekip statları: sağlık, vücut sıcaklığı, ekipman, yetenek, yorgunluk. Daha fazla insan keşfi hızlandırır ama potansiyel kaybı artırır.

11. Dünya haritası

Dünya donmuş bölgelere ayrılır; oyuncu rotayı belirler: donmuş şehirler, sanayi, dağ geçitleri, askeri bölgeler, tarım alanları, araştırma bölgeleri, harabe yerleşimler. Bazı rotalar fırtına, yıkılmış altyapı, aşırı soğuk, buzlanma veya hasarlı raylar nedeniyle kullanılamaz hale gelebilir.

12. Hava durumu ve fırtınalar

Dinamik hava: tren hızı, ısı tüketimi, görüş, keşif, kaynak toplama, nüfus sağlığı. Büyük fırtınalar oyuncuyu durmaya, rota değiştirmeye, operasyonu azaltmaya, vagon feda etmeye veya ısı üretimini artırmaya zorlayabilir. Fırtına yalnızca görsel efekt değil; oynanış problemidir.

13. Vagon hasarı ve fedakârlık

Büyük krizlerde bazı vagonlar feda edilebilir.

```
20 VAGON → BÜYÜK FIRTINA → YAKIT KRİTİK → 3 VAGONU AYIR → ISI İHTİYACI ↓ → TREN HAYATTA KALIR
```

Oyuncu sorar: “Bu vagonu kaybetmeye değer mi?” Tren yaşayan bir medeniyet gibi hissettirilir.

14. Nüfus sistemi

İnsanlar treninin iş gücüdür. Değerler: sağlık, açlık, sıcaklık, yorgunluk, moral, meslek, yetenek. Çalışma alanları: tarım, üretim, araştırma, bakım, tıp, keşif, güvenlik. İş gücü eksikliği üretimi doğrudan etkiler.

TÜR	ÜRETİM	BEDEL
Normal	×1	—
Uzatılmış (kanunla açılır)	×1.4	Hoşnutsuzluk + kaza / hastalık riski
Acil / 24 saat (kanunla açılır)	×2	Yüksek hoşnutsuzluk + ölüm riski

Eşsiz karakterler: İsimli mürettebat doğru görevde yetenek sağlar (kazan, revir, sera, keşif, atölye, halk ilişkileri). Yaralanma ve ölüm hem hikâyeyi hem kapasiteyi etkiler; yolda yeni karakterler de katılabilir. Nüfusun sıfırlanması anlık oyun sonudur.

15. Sosyal sistem

Trende çıkar grupları oluşabilir:

- **İşçiler** — yiyecek, güvenli koşullar, daha iyi yaşam alanı
- **Bilim insanları** — araştırma kaynağı, laboratuvar, teknolojik gelişim
- **Hayatta kalanlar** — güvenlik, düzen, koruma

Oyuncunun kararları desteği artırır veya azaltır. Toplum iki ana metre ile okunur:

METRE	KRİTİK
Umut	0 → kriz (önce son şans, sonra isyan / sürgün)
Hoşnutsuzluk	100 → aynı kriz hattı

Etkileyenler (örnek): ölüm, açlık, soğuk, söz bozma, ağır mesai, sert kanunlar; kurtarma, ilerleme, söz tutma, olumlu olaylar. Seçim sonrası net geri bildirim (ne arttı / ne azaldı) zorunludur.

Kanun Kitabı: Toplumun kuralları periyodik olarak imzalanır (ör. 2 günde bir). Üç yol:

YOL	ÖRNEKLER	NOT
Uyum	Çocuk İşçiliği ↔ Çocuk Barınağı; Çorba ↔ Talaş; Uzatılmış / Acil Mesai; Radikal Tedavi; Törenler ↔ Kar Mezarı	Erken hayatta kalma takasları
Düzen	Bekçi Devriyesi → Propaganda → Yeni Düzen	Hoşnutsuzluğu bastırma; "çizgiyi aşma"
İnanç	Akşam Duaları → İnanç Bekçileri → Yeni İnanç	Umutu tutma; "çizgiyi aşma"

Düzen ve İnanç birbirini dışlar. Geç kanunlar medeniyetin ahlaki yönünü belirler.

Sözler: Halka verilen taahhütler (yaklaşık 2 gün) — örneğin yaşam vagonları en az "serin" olacak, 3 günlük yemek stoku, hasta sayısı düşecek, kimse ölmeyecek, revir inşa edilecek. Tutulursa umut artar; bozulursa umut düşer, hoşnutsuzluk artar.

Son şans: Umut 0 veya hoşnutsuzluk 100 olduğunda bir kez 2 günlük son şans verilir (umut ≥ 30 ve hoşnutsuzluk ≤ 70). Başarısızlık isyan / trenden indirilme ile biter.

16. Karar sistemi

Kararlar yalnızca sürekli açılan seçim ekranlarından oluşmaz; büyük kısmı sistemlerden doğar. Örnek: hastane daha fazla ısı istiyor. Çözüm tek A/B değil olabilir: daha fazla yakıt yak, başka vagondan ısı çek, yalıtım geliştir, başka vagonu kapat, hastaneyi taşı, yeni teknoloji araştır. Karar doğrudan oynanışın parçasıdır.

Yol ve gece olayları etik seçimler de sunar (kömür hırsızı, aç çocuk, mülteciler, grev, umutsuzluk konuşması vb.). Bunlar tek karar kanalı değildir; asıl kararlar ısı, yerleşim, rota ve keşif büyüklüğünden gelir. Olaylar baskıyı kişiselleştirir.

17. Teknoloji ağacı

- **Isı:** yalıtım, borular, buhar dağıtımı, termal depolama, gelişmiş reaktör
- **Sanayi:** hızlı üretim, araçlar, otomasyon
- **Tarım:** verimli sera, hidroponik, su geri dönüşümü
- **Keşif:** kış ekipmanı, uzun menzil, gelişmiş depolama
- **Altyapı:** enerji dağıtımı, bakım, kaynak verimliliği

Ağaç esas olarak trenin büyümesiyle ortaya çıkan problemleri çözmelidir.

18. Kaynak sistemi

Hiçbir kaynak havadan var olmaz. Kaynaklar birbirini tetikleyen zincirdir. Temel kaynaklar: yakıt, yiyecek, su, hurda, metal, elektronik, ilaç, enerji.

- Yakıt → Enerji → Isı
- Su + Enerji + Isı → Yiyecek
- Hurda + Metal + Enerji → Ekipman

- Elektronik + Araştırma → Teknoloji

19. Tekrar oynanabilirlik

Değişkenler: kaynak konumu, dünya olayları, hava, teknoloji seçenekleri, hayatta kalan grupları, keşif ödülleri, harita rotaları, tren konfigürasyonu, başlangıç koşulları. Bir oyun büyük endüstriyel medeniyete; biri küçük keşif trenine; biri tarıma; biri yüksek teknoloji ama yakıt krizine dönüşebilir. Amaç, oyuncunun sistemler sayesinde kendi hayatta kalma hikâyesini kurmasıdır.

20. Ana oynanış döngüsü

ROTANI PLANLA
↓
SEYAHAT ET
↓
BİR BÖLGE KEŞFET
↓
TRENİ DURDUR
↓
DIŞARI ÇIK / KAYNAK ARA
↓
RİSK / ÖDÜL KARARI
↓
TRENE DÖN
↓
İNŞA ET / ÜRET
↓
ARAŞTIR / GELİŞTİR
↓
TRENE YENİ VAGONLAR EKLE
↓
ISI SİSTEMİNİ YÖNET
↓
DAHA UZAKLARA GİT

Gün içinde tipik sıra: sabah raporu → mesai / kanun → rota → seyahat (+ yol olayı) → durak / keşif → akşam (inşa / araştırma) → gece hesabı (kömür, yemek, soğuk, iyileşme, ölüm, söz, stres, isyan kontrolü, gece olayı) → fırtına kontrolü → yeni gün.

İlerleme: Küçük tren → büyük medeniyet → daha büyük altyapı problemleri → daha gelişmiş teknoloji → daha uzak bölgeler

21. Görsel çekicilik

TREN	DIŞ DÜNYA
Sıcak, aydınlık, yoğun, yaşayan, endüstriyel	Soğuk, boş, tehlikeli, karanlık, devasa

Oyuncu trenin gelişimini dışarıdan bakıldığında bile anlayabilmeli. Küçük başlangıç treni zamanla devasa bir hareketli şehre dönüşebilmelidir.

22. Oyun modları

Hikâye / Sefer Modu (tam sürüm hedefi): Belirli rota: yeni bölgeler, hayatta kalanlar, teknolojiler, hikâye olayları, çevresel tehditler.

Hayatta Kalma / Sonsuz Mod: Mümkün olduğunca uzun / uzağa hayatta kalma: nüfus, tren büyümesi, teknoloji. Skor mantığı gidilen mesafe ve hayatta kalma süresi üzerine kurulabilir (sabit "varış finali" zorunlu değildir).

23. Uzun vadeli içerik

Güncellemelerde: yeni vagonlar, teknolojiler, biyomlar, gruplar, olaylar, senaryolar, hikâye bölümleri.

24. Sanat yönü

Stilize edilmiş gerçekçi kıyamet sonrası endüstriyel tasarım. Steampunk gösterisi değil; işlevsel endüstriyel dil (perçinli çelik, ahşap, kanvas, yün, pirinç, buzlanmış borular). Tren görsel olarak ilerlemeyi temsil eder.

25. Hedef kitle

Ana: Frostpunk, Against the Storm, Banished, RimWorld oyuncuları; hayatta kalma stratejisi, şehir kurma, yönetim simülasyonu.

İkincil: Kıyamet sonrası sevenler, tren meraklıları, sistem odaklı strateji oyuncuları, emergent hikâye sevenler.

26. Oyunun farkı — USP

1. **Hareket eden şehir** — şehir fiziksel olarak tren.
2. **Isı altyapısı** — medeniyetin ne kadar büyüyebileceğini belirleyen omurga.

3. **Büyüdükçe zorlaşan sistem** — her vagon yetenek + yeni lojistik/ısı problemi.
4. **Riskli keşif** — dünya kaynak verir ama dışarı çıkmak gerçek kayıp riski taşır.
5. **Farklı tren yapıları** — farklı kombinasyonlar farklı hayatta kalma stratejileri yaratır.
6. **Toplumsal baskı** — umut, hoşnutsuzluk, kanun ve sözler hayatta kalmayı ahlaki kararlarla bağlar.

27. Tark Publisher uyumu

İLKE	ANLAM
Crafty-Buildy	Vagon, ısı, teknoloji, kaynak ve nüfus birleştirilerek sistem kurulur; amaç sadece bina değil bağlantı.
Replay-Driven	Harita, kaynak, olay, rota, teknoloji ve tren yapısı oynanışlar arası değişir.
Instant-Appeal	İlk bakışta okunan fikir: donmuş dünyada ilerleyen sıcak, yaşayan tren şehri.

28. Geliştirme planı — 10 ay

FAZ	AY	ODAK
Ön üretim	1–2	Tasarım, ısı prototipi, tren inşa, kaynak, temel keşif, sanat, teknik
Dikey dilim	3	10–15 dk eksiksiz döngü
Alfa	4–6	Ana vagonlar, nüfus, tech, harita, keşif, olay, hava, hasar, ekonomi, kanun/umut
Beta	7–9	Sonsuz mod, içerik, denge, UI/UX, ses, optimizasyon, QA
EA hazırlığı	10	Bugfix, polish, Steam sayfası, lokalizasyon, fragman, pazarlama, performans

29. Early Access çıkış kapsamı

- 15–20 vagon türü · En az 3 bölge / biyom
- Ana hayatta kalma seferi · Sonsuz hayatta kalma modu
- Isı altyapısı · Kaynak yönetimi · Nüfus yönetimi (mesai, eşsiz karakterler)
- Teknoloji ağacı · Keşif · Dinamik hava · Rastgele olaylar
- Tren bakımı · Vagon hasarı / fedakârlık
- Sosyal sistem (umut, hoşnutsuzluk, kanun kitabı, sözler)
- Farklı tren kurma stratejileri

Amaç AAA tamamlanmış şehir kurma oyunu çıkarmak değil; Early Access boyunca genişleyecek güçlü ve sistemik bir temel kurmaktır.

30. Ekip

Çekirdek ekip — 2 kişi

1. **Furkan Çağlar — Lead Programmer / Game Designer:** Oyun yönetimi, temel sistemler, gameplay programlama, sistem tasarımı, production, publisher iletişimi, design.
2. **Arda Ersayar — Game Artist:** Model ve proplar, karakterler, VFX, UI, pazarlama materyalleri, animasyonlar.

Freelancer desteği: UI/UX Artist, Animation, Sound Designer / Composer, ek 3D Artist, QA, yerelleştirme, Steam kapsülleri.

31. Bütçe

Hedef geliştirme bütçesi: **80.000 USD**

KATEGORİ	BÜTÇE
Çekirdek geliştirme ekibi	50.000 $
Freelancer	15.000 $
Tool lisans ücretleri	5.000 $
Acil durum	10.000 $
TOPLAM	**80.000 $**

32. Geliştirme felsefesi

Öncelik: içerik miktarından çok sistem derinliği. Yüzlerce bina ve senaryolu olay yerine oyun; ısı, kaynaklar, nüfus, umut/kanun, teknoloji, keşif, tren mimarisi ve hava durumu arasındaki etkileşimlerden ilginç durumlar üretmeyi amaçlar. Bu yaklaşım küçük ekibin sınırlı içerikle daha derin bir strateji oyunu kurmasını sağlar.

33. Son vizyon

Project Frostline tek bir temel fikir üzerine kuruludur:

> **Dünya dondu, ama senin medeniyetin hareket etmeye devam ediyor.**

Tren aynı anda şehrin, ekonomin, evin, altyapın ve hayat kaynağın olur. Her vagon medeniyeti güçlendirir; her vagon hayatta kalmayı biraz daha zorlaştırır.

Asıl soru: Soğuk her şeyi yok etmeden medeniyetimi ne kadar uzağa götürebilirim?

© Bihter Games · Project Frostline GDD · bihtergames.com/frostline-gdd